



Caso de Estudio:
Implementación de la Metodología Zero Trust en un Ambiente de Redes

Oscar Chavarría Hernández

Universidad CENFOTEC

CIB-12 SEGURIDAD EN REDES

Profesor: MARCIAL IGNACIO HERNANDEZ VILLALOBOS

Q2, Semana 1, 2025

Tabla de Contenido

Resumen del Caso..... 3
Contexto 3
Metodología de Trabajo Zero Trust 3
Resultados 4
Conclusión 4

Resumen del Caso

La implementación de la metodología Zero Trust es fundamental para mejorar la seguridad en entornos de red modernos, donde las amenazas son cada vez más sofisticadas y la parametrización tradicional ha dejado de ser suficiente. Este caso de estudio se centra en una empresa ficticia, "TechSecure", que se dedica a servicios en la nube y ha decidido adoptar el enfoque Zero Trust para proteger su infraestructura y datos críticos.

Contexto

TechSecure opera en un ambiente de alta disponibilidad y está expuesta a una variedad de riesgos de seguridad, incluyendo ataques de ransomware, accesos no autorizados y brechas de datos. La empresa tiene una red compleja que incluye usuarios remotos, servicios en la nube, dispositivos móviles y sistemas heredados.

Metodología de Trabajo Zero Trust

1. Definición de Confianza Mínima

- Zero Trust se basa en la premisa de que ninguna entidad, ya sea interna o externa, debe ser automáticamente confiable. TechSecure redefine el acceso, exigiendo verificación constante de usuarios y dispositivos.
- Asegurémonos de que todos, incluso los que ya están dentro de la red, validen su identidad cada cierto tiempo.
- No demos acceso solo porque alguien pertenece a la empresa. Hay que verificar siempre quién es y desde dónde se conecta.

2. Segmentación de la Red

- TechSecure segmenta su red en diferentes zonas, cada una con sus propias políticas de acceso. Esto limita la capacidad de un atacante para moverse lateralmente en la red.
- Dividamos la red en partes más pequeñas para que, si algo falla, no todo esté expuesto.
- Usemos reglas claras para controlar qué puede acceder a qué, cómo poner barreras entre áreas sensibles y otras más generales.

3. Autenticación y Autorización Dinámica

- Se implementan sistemas de autenticación multifactor (MFA) y políticas de permisos basadas en roles (RBAC). Cada acceso a recursos requiere autenticación constante y autorización basada en el contexto (ubicación, dispositivo, etc.).
- Usemos doble verificación, como una clave más un código en el celular, para mayor seguridad.
- Demos acceso solo cuando tenga sentido: si alguien intenta entrar desde un lugar extraño o a una hora inusual, mejor revisar antes de permitirlo.

4. Monitoreo y Análisis Continuo

- Se utilizan herramientas de monitoreo de seguridad y análisis de comportamiento para detectar actividades inusuales. TechSecure establece alertas para cualquier intento de acceso no autorizado.
- Mantengamos siempre un ojo en lo que pasa dentro de la red, como quien vigila el tráfico de una ciudad.
- Si algo raro pasa, como un intento de acceso fuera de horario, que nos llegue una alerta de inmediato para reaccionar rápido.

5. Políticas de Acceso Basadas en la Necesidad

- Se rige el acceso a datos y aplicaciones según el principio de "necesidad de conocer". Los empleados solo tienen acceso a la información necesaria para sus funciones laborales, limitando el riesgo de exposición.
- **Expiración automática de accesos temporales:**
Elimina accesos innecesarios después de su uso, reduciendo oportunidades de abuso.
- **Etiquetas de clasificación de datos:**
Permite aplicar controles más específicos según la sensibilidad del contenido, protegiendo mejor la información crítica.

6. Formación y Concienciación del Usuario

- Se implementan programas de formación que educan a los empleados sobre amenazas cibernéticas y la importancia del cumplimiento de las políticas de seguridad.
- **Simulacros de phishing:**
Refuerzan la capacidad de los empleados para identificar correos falsos y evitar filtraciones accidentales.
- **Formación por rol:**
Asegura que cada empleado reciba la información más relevante para su puesto, aumentando la efectividad del entrenamiento.

Resultados

Tras la implementación de Zero Trust, TechSecure experimentó una notable reducción en incidentes de seguridad. Las brechas de datos disminuyeron un 40% en el primer año y la capacidad de respuesta ante incidentes mejoró significativamente gracias al monitoreo continuo.

Conclusión

La metodología Zero Trust proporciona a TechSecure un marco robusto para enfrentar las amenazas modernas en un entorno de red cada vez más complicado. Su enfoque proactivo en la seguridad, que incluye la segmentación de la red, la autenticación dinámica y la formación continua de los usuarios, demuestra ser esencial para mantener la integridad y la confidencialidad de sus operaciones.